

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Quantis (Mediana, Quartil, Decil, Percentil) e Interpolação Linear da Ogiva

INTRODUÇÃO

Medidas separatrizes são medidas que separam os dados de forma bem específica.

Uma medida separatriz que nós já mencionamos é a mediana. Quando a vimos pela primeira vez, dissemos que ela era uma medida de tendência central. Ela, assim como a média e a moda, nos indica um valor em torno do qual os dados “giram”.

Além de ser uma medida de tendência central, ela também é uma medida separatriz. Isto porque ela separa os dados de uma forma bem específica. Sendo a mediana o termo do meio, ela deixa metade dos dados à sua esquerda e a outra metade à sua direita.

Outra medida separatriz é o quartil. São três quartis, dividindo a sequência de dados em quatro partes iguais (em quatro partes com o mesmo número de termos).

O primeiro quartil separa a sequência de dados de forma que à sua esquerda fiquem 25% dos valores e à sua direita 75%. Assim, o primeiro quartil é o valor que não é superado por 25% das observações.

O segundo quartil coincide com a mediana, deixando 50% dos valores de cada lado.

O terceiro quartil deixa à sua esquerda 75% dos valores e à sua direita 25%. Logo, o terceiro quartil é o valor que não é superado por 75% das observações.

Outra medida separatriz é o decil. São nove decis que dividem a série em dez partes iguais.

O primeiro decil deixa à sua esquerda 10% dos valores; à sua direita 90% (ou seja, não é superado por 10% das observações). O segundo decil deixa à sua esquerda 20% dos valores; à sua direita 80%. E assim por diante.

O quinto decil coincide com a mediana, deixando 50% dos valores de cada lado.

A última medida separatriz que veremos é o percentil. O primeiro percentil deixa à sua esquerda 1% dos valores e à sua direita 99% (ou seja, não é superado por 1% das observações). O segundo percentil deixa à sua esquerda 2% dos valores e à sua direita 98%. E assim por diante. O quinquagésimo percentil coincide com a mediana, deixando 50% dos valores de cada lado.

Então, resumindo as medidas separatrizes: a mediana, os quartis, os decis, os percentis.

MEDIANA PARA DADOS EM ROL

Imaginemos o seguinte rol: 2, 7, 8, 11, 13.

São cinco elementos. O do meio é o terceiro. Portanto, a mediana para este conjunto de dados é:

$$D = 8$$

Repare que a mediana divide a série em duas partes com a mesma quantidade de dados. À esquerda do número 8 temos dois valores (2 e 7). À direita do número 8 também temos dois valores (11 e 13).

Considere agora a pesquisa salarial feita com dez moradores do bairro Alfa.

Salários (em 1.000,00 reais): 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7

Quem é a mediana?

Neste rol, o número de dados é par. Ou seja, não tem um termo que seja o do meio. Nestes casos, adotamos o seguinte procedimento:

1 – tomamos os dois termos centrais (neste caso, o quinto e o sexto elemento)

2 – fazemos a média entre eles.

O quinto elemento é 3 ($X_5 = 3$). O sexto elemento é 4 ($X_6 = 4$).

A mediana fica:

$$D = \frac{3+4}{2}$$

Quando a série tem um número ímpar de elementos, fatalmente a mediana fará parte do conjunto de dados. Como existirá um termo do meio, ele será a mediana.

Quando a série tem um número par de elementos, a mediana não necessariamente fará parte do conjunto de dados. Ela foi simplesmente resultado de uma conta.

A mediana, além de ser uma medida de tendência central, também é uma medida separatriz. Ela separa a série de dados de forma bem específica, em duas partes com mesmo número de elementos.

Exemplo 1

Encontre a mediana para os seguintes conjuntos de dados:

a) 1, 2, 5, 4, 6, 2, 3, 3, 3

b) 2, 8, 5, 1

c) 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 19, 40, 40

Resolução:

a) A sequência tem nove termos. A mediana é simplesmente o termo central, ou seja, o quinto termo. O quinto termo é o seis. Portanto:

$$D = 6$$

Certo???

ERRADO!

Antes de fazermos qualquer coisa com a série de dados, temos que passá-la para um rol, colocando os termos em ordem crescente.

ROL: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6

Pronto. Agora a sequência está ordenada. O quinto termo é o '3'.

$$D = 3$$

b) Primeiro achamos o rol:

ROL: 1, 2, 5, 8.

A sequência tem quatro termos (número par). Não há termo central. Fazemos a média dos dois termos centrais.

$$D = \frac{2+5}{2} = 3,5$$

c) ROL: 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 19, 40, 40

São vinte e um termos. O do meio é o décimo primeiro.

$$D = 3$$

Apenas por curiosidade, vamos calcular a média deste conjunto.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{21} = \frac{158}{21} = 7,52$$

A mediana deu 3. É uma medida de tendência central. Medidas de tendência central nos dão um indicativo de valores em torno dos quais os dados giram. Portanto, tomando a mediana, dizemos que os dados giram em torno de 3.

Mas a média também é uma medida de tendência central. Tomando apenas a média, dizemos que os dados giram em torno de 7,52.

Como pode? Os dados giram em torno de 3 ou 7,52???

Na verdade, as medidas de tendência central não precisam necessariamente coincidir. Elas coincidem quando a sequência for simétrica. Ainda falaremos sobre simetria/assimetria mais adiante.

Média e mediana são obtidas por meios diferentes. A primeira resulta da soma de todos os valores, dividido pelo número de dados. A segunda resulta de uma contagem, em que tomamos o termo do meio. Cada uma delas procura expressar a tendência central, mas de forma distinta.

Suponha que esta série de dados da letra C represente os salários dos funcionários de uma dada empresa, em números de salários mínimos.

Assim, os quatro primeiros funcionários ganhariam 1 salário mínimo. Os seis seguintes, dois salários mínimos. E assim por diante, até os dois últimos, que ganham quarenta salários mínimos.

Olha como a coisa é interessante. Nesta empresa, como em qualquer outra, a maior parte dos funcionários recebe um salário mais baixo. São operários, técnicos, secretárias etc. E poucos funcionários recebem um salário muito alto. São diretores, gerentes, etc.

Se a empresa quiser fazer uma propaganda sua, dizendo que é um ótimo lugar para trabalhar, dirá que o salário médio por ela pago é de mais de 7 salários mínimos. É que, mesmo com a grande maioria dos funcionários ganhando um salário muito baixo, temos uns poucos ‘felizardos’ que ganham um salário tão alto a ponto de fazer com que a média não seja assim tão baixa.

Por outro lado, se os funcionários quiserem fazer uma campanha para aumento salarial, poderão dizer que o salário mediano na empresa é de apenas 3 salários mínimos.

Suponha que, por algum motivo, a gente exclua dos nossos dados os dois funcionários que ganham 40 salários mínimos. Ficariamos com o seguinte conjunto:

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 19.

A mediana agora é igual a 2. E a média passa a ser igual a 4,1. A mediana variou bem menos que a média. Isso porque a mediana é menos influenciada por valores extremos. Ela é pouco sensível a tais valores. A média, contrariamente, é mais influenciada por valores muito grandes (ou muito pequenos). Dizemos que a média é mais sensível que a mediana.

Por isso, em pesquisas de distribuição de renda, muitas vezes é utilizada a mediana como medida de tendência central. Geralmente poucas pessoas têm renda extremamente alta. Estas pessoas contribuem para aumentar a renda média, num quadro em que grande parte da população tem renda baixa. A mediana, nesses casos, tende a fornecer valores mais baixos, que descrevem melhor a população pesquisada.

MEDIANA PARA DADOS AGRUPADOS POR VALOR

Relembrando, a mediana é o termo que divide a série em duas partes com o mesmo número de termos. Ou ainda, é o valor que não é superado por 50% das observações.

Considere como exemplo a pesquisa salarial feita com dez moradores do bairro Alfa.

Salários (em 1.000,00 reais): 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7

Convertendo este Rol em uma tabela de frequências simples:

Salário em R\$ 1.000,00 (X)	frequência absoluta simples
1	1
2	3
3	1
4	2
5	1
6	1

7	1
---	---

Ao contrário da média e da moda, para encontrar a mediana não trabalhamos com frequências simples. Trabalhamos sempre com frequências acumuladas (tanto faz ser relativa ou absoluta).

Então, o primeiro passo para encontrar a mediana é encontrar a coluna de frequências absolutas acumuladas.

Salário em R\$ 1.000,00 (X)	frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada
1	1	1
2	3	4
3	1	5
4	2	7
5	1	8
6	1	9
7	1	10

Segundo passo: determinar qual o termo do meio (ou quais são). Neste caso, como são 10 elementos (ou seja, o número total de dados é par), não temos um termo do meio. Temos dois termos centrais.

Numa sequência de 10 termos, os centrais são o quinto e o sexto elementos.

Temos, portanto que determinar quem é o quinto elemento e quem é o sexto elemento. Para tanto, basta encontrar a quais valores de salários correspondem as frequências acumuladas 5 e 6.

Dirigindo-nos à coluna de frequência acumulada, procuramos pelo número 5 (ver linha em vermelho).

Qual valor de salário corresponde à frequência acumulada 5?

Resposta: 3 (R\$ 3.000,00).

Pronto, encontramos o quinto elemento.

Agora, encontremos o sexto elemento. Dirigindo-nos à coluna de frequência acumulada, procuramos pelo número 6. Só que não há nenhum valor de frequência acumulada igual a 6. Adotamos o número imediatamente superior, no caso, 7 (ver linha em azul).

Qual o valor de salário correspondente à frequência acumulada 7?

Resposta: 4 (R\$ 4.000,00).

Pronto, encontramos o sétimo elemento (que é igual ao sexto elemento).

Num caso de número par de dados, a mediana é dada pela média entre os dois termos centrais.

$$D = \frac{3+4}{2} = 3,5$$

Talvez tenha ficado a dúvida de por que utilizamos a frequência acumulada 7 em vez de 6. Tentando explicar um pouco melhor, podemos pensar o seguinte. A frequência acumulada do valor 3 é 5. O que significa isto? Significa que 5 pessoas ganham salários menores ou iguais a R\$ 3.000,00.

A frequência acumulada do valor 4 é 7. O que significa isto? Significa que 7 pessoas ganham salários menores ou iguais a R\$ 4.000,00.

Ou seja, cinco pessoas ganham até R\$ 3.000,00. Sete pessoas ganham até R\$ 4.000,00. Eu estou procurando pela sexta pessoa. Eu sei que esta sexta pessoa ganha mais de R\$ 3.000,00, pois apenas as cinco primeiras ganham até R\$ 3.000,00. Logo, a sexta e a sétima pessoas ganham salários de R\$ 4.000,00. Ou seja, o sexto e o sétimo valores são iguais.

Quando os dados estão em ROL ou agrupados por valor, o cálculo das medidas separatrizes pode ser meio complicado.

Para a mediana, nós vimos no tópico anterior que bastava identificar o termo central. Ou, caso o conjunto tivesse um número par de termos, bastava identificar os dois termos centrais e fazer a média.

Para as demais medidas, a maneira de calcular varia bastante. Costumo dizer que “vai do gosto do freguês”. Talvez por isso dificilmente caia em prova.

Vejamos um exemplo. Neste ponto específico, vou utilizar a mesma ideia apresentada no livro “Estatística Aplicada à Economia, Administração e Contabilidade”, dos autores John Freund e Gary Simon. Os autores trabalham com um exemplo envolvendo quartis, demonstrando que “há vasto campo para a arbitrariedade na definição do quartil inferior Q_1 e do quartil superior Q_3 ”.

Então é isso. O que vem abaixo é uma adaptação dos exemplos do livro citado.

Estamos pesquisando as alturas das crianças de uma escola.

Selecionamos doze crianças. Medimos suas alturas, obtendo o seguinte rol (valores em metros):

1,40; 1,41; 1,44; 1,45; 1,46; 1,47; 1,49; 1,51; 1,52; 1,53; 1,55; 1,56.

Muito bem. Nossa tarefa agora é encontrar os quartis.

São doze valores. Se vamos dividir o ROL em quatro partes iguais, cada parte terá três elementos. Ficaremos com:

$\underbrace{1,40; 1,41; 1,44}_{\text{1ª parte}}; \underbrace{1,45; 1,46; 1,47}_{\text{2ª parte}}; \underbrace{1,49; 1,51; 1,52}_{\text{3ª parte}}; \underbrace{1,53; 1,55; 1,56}_{\text{4ª parte}}$

Acima temos as quatro partes de três elementos. Portanto, quatro partes iguais.

Neste exemplo, uma forma de determinar os quartis poderia ser a que segue: tomamos os números que ficam perto das “fronteiras” entre as partes e fazemos a média entre eles.

A primeira parte termina no 1,44. A segunda parte começa no 1,45. Fazendo a média entre eles temos:

$$\frac{1,44+1,45}{2} = 1,445$$

Assim, o primeiro quartil seria 1,445 ($Q_1 = 1,445$)

A segunda parte termina no 1,47. A terceira parte começa no 1,49. Fazendo a média entre eles temos:

$$\frac{1,47+1,49}{2} = 1,48$$

O segundo quartil (que coincide com a mediana) é 1,48.

$$D = Q_2 = 1,48$$

A terceira parte termina no 1,52. A quarta parte começa no 1,53. Fazendo a média entre eles temos:

$$\frac{1,52+1,53}{2} = 1,525$$

E o terceiro quartil é 1,525 ($Q_3 = 1,525$)

Pronto, descobrimos os três quartis. Três valores que separam a série de dados em quatro partes iguais.

$Q_1=1,445$ $Q_2=1,48$ $Q_3=1,525$

1,4 1,41 1,44 1,45 1,46 1,47 1,49 1,51 1,52 1,53 1,55 1,56

Agora vamos mudar a situação. Em vez de 12 crianças, medimos altura de apenas 11. A criança mais baixa, com 1,40, não foi analisada.

O novo ROL, com 11 termos, fica:

1,41; 1,44; 1,45; 1,46; 1,47; 1,49; 1,51; 1,52; 1,53; 1,55; 1,56.

E agora? 11 não é múltiplo de 4. Como separar a sequência em quatro partes iguais?

Bom, o segundo quartil sempre coincide com a mediana. Agora temos um número ímpar de elementos. Há um termo do meio, que é o sexto. A mediana é igual a 1,49. Portanto, o segundo quartil também é igual a 1,49.

O problema é achar os demais quartis.

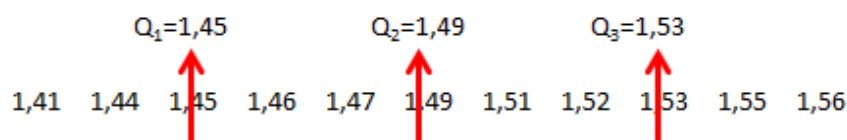
Neste caso, podemos pensar que:

- à direita do primeiro quartil existem três vezes mais termos que à sua esquerda; à esquerda do terceiro quartil existem três vezes mais termos que à sua direita;
- o número de elementos entre Q1 e Q2 é igual ao número de elementos entre Q2 e Q3, que é igual ao número de elementos à esquerda de Q1, que é igual ao número de elementos à direita de Q3;
- metade dos dados está entre Q1 e Q3.

Quando a sequência tinha 12 termos (12 é múltiplo de quatro) todas estas propriedades foram satisfeitas (pode conferir).

Agora, quando a sequência tem apenas 11 termos, não é possível fazer com que todas sejam observadas ao mesmo tempo.

Adotando a segunda propriedade, poderíamos determinar os quartis do seguinte modo:



Mas observe que as demais propriedades não foram satisfeitas.

Pois bem, este mesmo problema enfrentado com os quartis acontece com todas as demais medidas separatrizes (decis e percentis).

Talvez, devido a este tipo de problema, não seja comum a cobrança de tais medidas em provas de concursos (para dados em ROL ou agrupados por valor).

No caso específico de quartis, ainda se vê cobrança vez ou outra (seguem exemplos na sequência). E o método que se costuma utilizar para determinar o valor dos quartis é sempre o mesmo e acaba correspondendo à aplicação da segunda propriedade. O segundo quartil divide a sequência em duas partes iguais. Consideramos que o primeiro quartil é a mediana da primeira parte. E o terceiro quartil é a mediana da segunda parte.

Exemplo:

(Esaf)

[Conjunto de dados da questão anterior: 58, 95, 17, 44, 63, 9, 57, 21, 88, 12, 31, 28, 73, 5 e 56].

Dado o conjunto de dados da questão anterior, determine a amplitude interquartilica $Q_3 - Q_1$.

- 33.
- 37.
- 40.
- 46.
- 51.

Resolução.

Primeiro elaboramos o rol:

5, 9, 12, 17, 21, 28, 31, 44, 56, 57, 58, 63, 73, 88, 95

São 15 termos (quantidade ímpar). A mediana é o termo que ocupa a posição central.

5, 9, 12, 17, 21, 28, 31, **44**, 56, 57, 58, 63, 73, 88, 95

$$D = 44$$

A mediana divide o conjunto em duas partes:

1ª parte: 5, 9, 12, **17**, 21, 28, 31 → a mediana da primeira parte corresponde ao primeiro quartil. $Q_1 = 17$

2ª parte: 56, 57, 58, **63**, 73, 88, 95 → a mediana da segunda parte corresponde ao terceiro quartil. $Q_3 = 63$

Logo:

$$Q_3 - Q_1 = 63 - 17 = 46$$

Gabarito: D



Curiosidade!

Existe uma forma sistemática de cálculo de medidas separatrizes para dados em rol ou agrupados por valor, que retira totalmente o caráter arbitrário a que nos referimos acima. Esta forma é muito bem detalhada no livro "Estatística Básica", dos autores Bussab e Morettin.

No entanto, como nunca vi uma única questão cobrando tal assunto, vou deixar de apresentá-lo. Quem quiser conhecer tal método, recomendo a leitura deste artigo aqui:

<https://www.teconconcursos.com.br/blog/quantis-para-dados-agrupados-por-valor-ou-dados-em-rol/>
(<https://www.teconconcursos.com.br/blog/quantis-para-dados-agrupados-por-valor-ou-dados-em-rol/>)

MEDIDAS SEPARATRIZES PARA DADOS EM CLASSE

Costumo dizer que **este é o tópico mais importante de estatística descritiva**. Se você considerar provas anteriores das mais importantes bancas, este é o assunto mais cobrado.

A representação dos dados na forma “agrupados em classes” é comum quando o número de observações é muito grande. Nestas situações, os problemas que vimos na determinação das medidas separatrizes tornam-se irrelevantes. Especialmente levando-se em conta que nem acesso a todos os dados nós temos (ou seja, obrigatoriamente considerações têm que ser feitas). Quando os dados estão agrupados em classes, não há mais “*vasto campo de arbitrariedade*” na determinação dos quartis (ou dos decis, ou dos percentis). O método é sempre o mesmo.

Para resolver exercícios de medidas separatrizes para dados agrupados em classes, utilizamos interpolação linear. Vai funcionar mais ou menos assim.

Precisamos trabalhar com valores de frequências acumuladas (não importa se absolutas ou relativas, importa que sejam acumuladas). Neste ponto a conta é diferente de média e moda. Para média e moda sempre usamos frequências simples. Para medidas separatrizes (incluindo mediana) é o contrário: frequências acumuladas.

Para determinados valores de frequências acumuladas, saberemos muito bem quais os valores da nossa sequência de dados são correspondentes. Para outros, não. Estes outros valores nós determinaremos por meio da interpolação linear.

Novamente: se tivéssemos que apontar um tópico de estatística descritiva como o mais cobrado em concursos, seria exatamente este: o cálculo de medidas separatrizes para dados agrupados em classes utilizando interpolação linear. Vamos a alguns exercícios para ver como fica.

(Esaf) Considere a tabela de frequências seguinte correspondente a uma amostra da variável X. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.

Classes	Frequências acumuladas
2.000 - 4.000	5
4.000 - 6.000	16
6.000 - 8.000	42
8.000 - 10.000	77
10.000 - 12.000	89
12.000 - 14.000	100

Assinale a opção que corresponde à estimativa do valor x da distribuição amostral de X que não é superado por cerca de 80% das observações.

- a) 10.000
- b) 12.000
- c) 12.500
- d) 11.000
- e) 10.500

Resolução:

A pergunta pode ser resumida como: qual o valor do oitavo decil? Ou seja, quer se saber qual valor deixa à sua esquerda 80% dos dados. Ou ainda, qual valor não é superado por 80% das observações.

O primeiro passo é verificar se as frequências dadas são acumuladas. Para medidas separatrizes, sempre devemos utilizar frequências acumuladas. Não importa se forem absolutas ou relativas. Basta que sejam acumuladas. Lembre que aqui é o contrário do cálculo para média e moda. Para média e moda sempre utilizamos frequências simples.

No caso, o exercício já deu as frequências acumuladas. Não temos que fazer nenhuma transformação.

Antes de responder à pergunta, vamos relembrar um pouco do significado de uma tabela de frequências acumuladas. Observe a linha em vermelho.

Classes	Frequências acumuladas
2.000 - 4.000	5
4.000 - 6.000	16
6.000 - 8.000	42
8.000 - 10.000	77
10.000 - 12.000	89
12.000 - 14.000	100

O que ela significa?

O que significa dizer que a frequência acumulada da classe 8.000 – 10.000 é igual a 77?

Significa que temos 77 valores de X nesta classe ou nas classes anteriores. Significa que temos 77 valores de X entre 2.000 e 10.000.

E se a pergunta fosse: qual o valor que não é superado por 77% das observações?

Se a pergunta fosse essa, não precisaríamos fazer nenhuma conta. Bastaria olhar direto na tabela.

Se 77 valores de X estão entre 2.000 e 10.000, concluímos que o valor de X que não é superado por 77% das observações é justamente 10.000.

Classes	Frequências acumuladas
2.000 - 4.000	5
4.000 - 6.000	16
6.000 - 8.000	42
8.000 - 10.000	77
10.000 - 12.000	89

12.000 - 14.000	100
-----------------	-----

O valor 10.000 não é superado por 77% das observações

E se a pergunta fosse: *qual o valor não é superado por 89% das observações?* Novamente, não precisaríamos fazer nenhuma conta. Bastaria olhar na tabela. Veja a linha em vermelho.

Classes	Frequências acumuladas
2.000 - 4.000	5
4.000 - 6.000	16
6.000 - 8.000	42
8.000 - 10.000	77
10.000 - 12.000	89
12.000 - 14.000	100

O valor 12.000 não é superado por 89% das observações

Temos 89 valores entre 2.000 e 12.000. Ou seja, 12.000 não é superado por 89% das observações.

O problema é que a pergunta foi qual o valor não é superado por 80% das observações. E na coluna de frequências acumuladas não temos o valor 80. Logo, não temos como saber qual é o valor de X que não é superado por 80% das observações.

O que faremos?

Vamos “chutar”. Vamos fazer uma consideração. Vamos considerar que o gráfico dos valores de frequências acumuladas versus valores de X se comporta como um conjunto de segmentos de reta.

Neste curso nós não vamos ficar desenhando gráficos de segmentos de reta. Vamos só utilizar o resultado destes gráficos.

Classes	Frequências acumuladas
2.000 - 4.000	5
4.000 - 6.000	16
6.000 - 8.000	42
8.000 - 10.000	77
10.000 - 12.000	89
12.000 - 14.000	100

Sabemos que o valor 10.000 corresponde a uma frequência acumulada de 77. Sabemos que o valor 12.000 corresponde a uma frequência acumulada de 89. A pergunta é: quem corresponde a 80? (vamos chamar de Z)

Sabemos que 80 está entre 77 e 89. Portanto, o valor que a ele corresponde tem que estar entre 10.000 e 12.000.

10.000	77	10.000 corresponde a 77
Z=?	80	Quem corresponde a 80?
12.000	89	12.000 corresponde a 89

Na interpolação linear, nós vamos fazer o seguinte. Fazemos a segunda linha menos a primeira. Fazemos a terceira linha menos a primeira.

Primeira linha	10.000	77
Segunda linha	Z	80
Terceira linha	12.000	89

Subtraindo, ficamos com:

$Z - 10.000$	$80 - 77$
$12.000 - 10.000$	$89 - 77$

A interpolação linear nos diz que as diferenças das linhas de baixo com a linha de cima são proporcionais.

$$\frac{Z-10.000}{12.000-10.000} = \frac{80-77}{89-77}$$

Isolando o Z, temos:

$$Z = 10.000 + \frac{2.000 \times 3}{12}$$

$$Z = 10.500$$

Concluindo: O valor 10.500 não é superado por 80 observações.

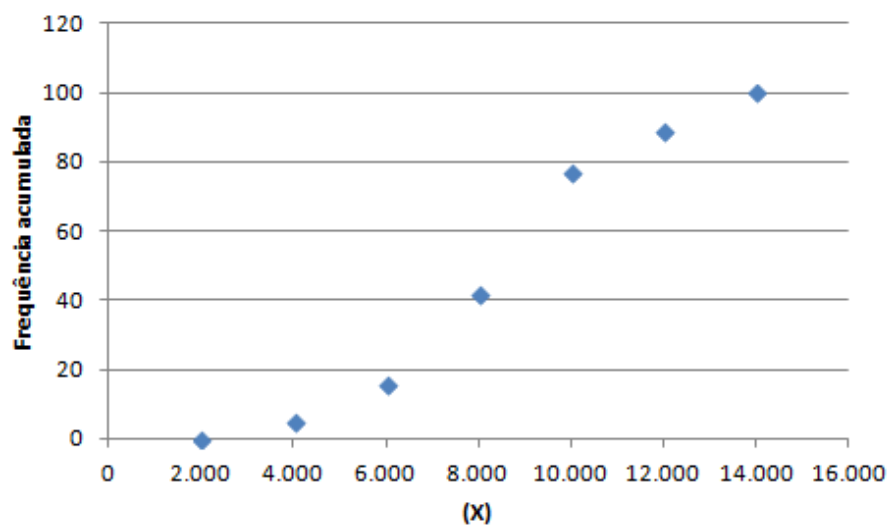
Gabarito: E.

Antes de passarmos para o próximo exercício, vamos mostrar graficamente o que foi feito.

Para os dados fornecidos, podemos construir a seguinte tabela de frequências acumuladas:

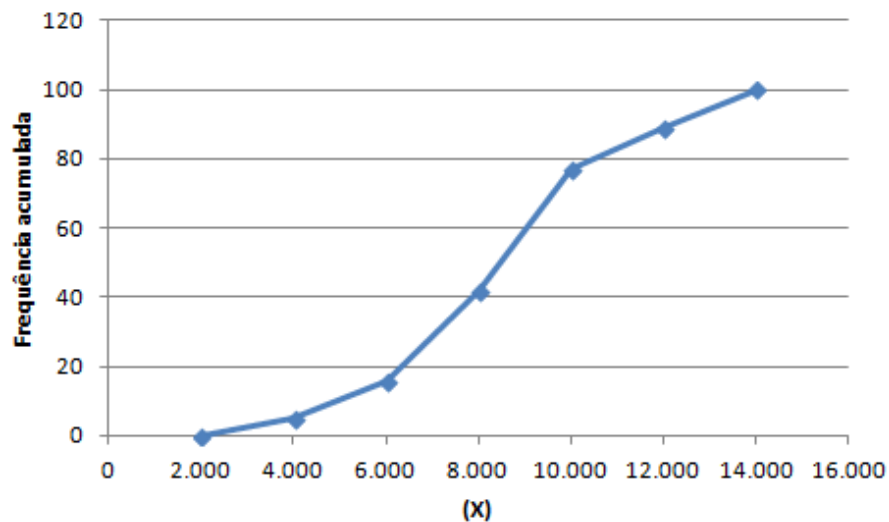
Valores	F
2.000	0
4.000	5
6.000	16
8.000	42
10.000	77
12.000	89
14.000	100

Podemos plotar estes valores num gráfico.



Ou seja, para alguns valores, sabemos exatamente as respectivas frequências acumuladas. Mas não sabemos qual valor corresponde à frequência acumulada 80 (ou qual o oitavo decil).

Assim, supomos que o gráfico acima é composto por diversos segmentos de retas que unem os pontos conhecidos.

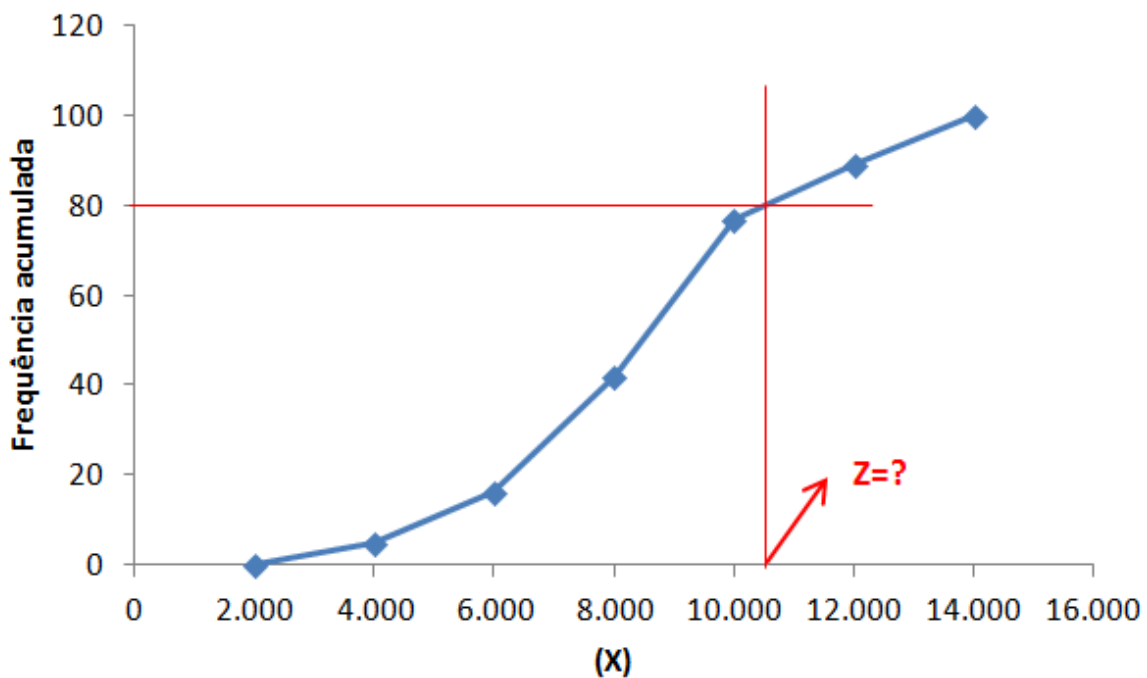


Com esta suposição, passamos a ter, para qualquer frequência acumulada, a respectiva observação. E vice-versa.

Esta suposição de que o gráfico é formado por segmentos de reta é justamente a interpolação linear. O gráfico acima é por vezes chamado de ogiva de Galton. E a interpolação linear acaba sendo chamada de interpolação da Ogiva. Mas estes são só nomes diferentes para a mesma coisa.

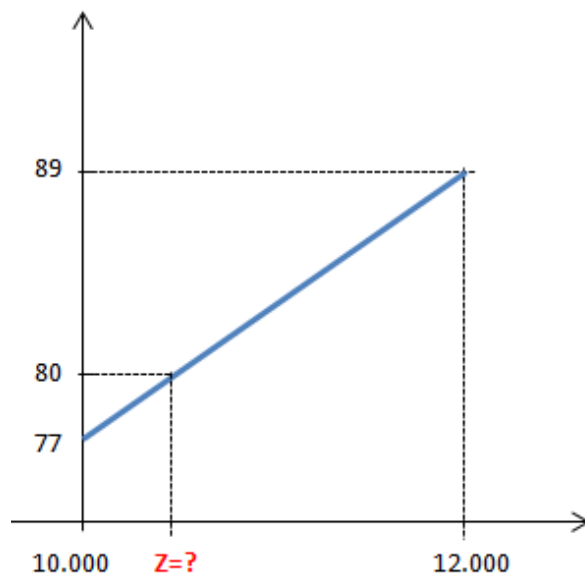
Assim, em vez de resolvermos o exercício da forma como fizemos, poderíamos trabalhar diretamente com o gráfico. Mas como ficar desenhando gráfico é meio trabalhoso, vou fazer uma vez só.

A pergunta é: qual valor corresponde à frequência acumulada 80?

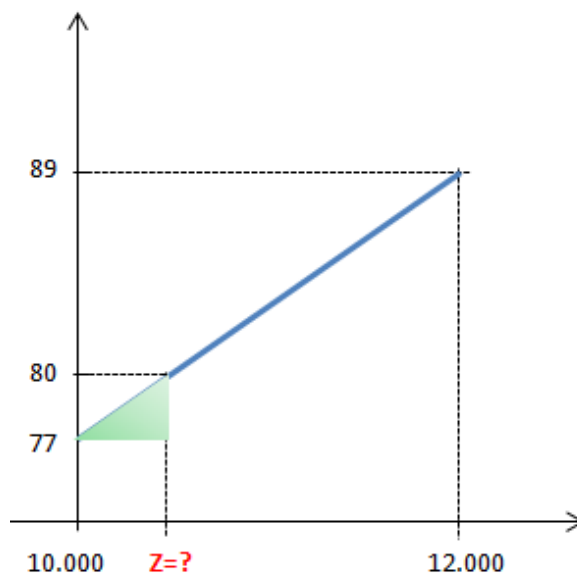


Ou ainda: qual o valor de Z da figura acima?

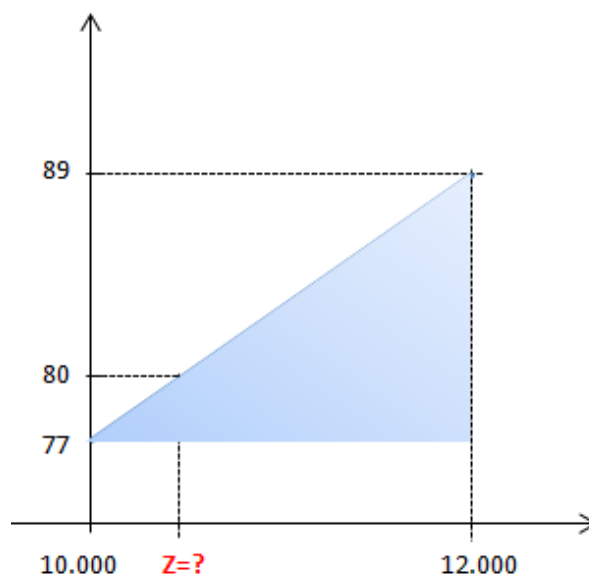
Vamos analisar apenas uma parte do gráfico. Vamos olhar apenas para o penúltimo segmento de reta.



Podemos visualizar dois triângulos no gráfico acima. O primeiro, menor, destacado em verde:



A altura deste triângulo mede 3 ($80 - 77 = 3$). A base deste triângulo mede $Z - 10.000$. Há outro triângulo, maior, destacado em azul.



A altura deste triângulo maior é 12 ($= 89 - 77$);

Sua base mede 2.000 (=12.000 - 10.000).

Estes dois triângulos são semelhantes. Portanto, a relação entre as alturas é igual à relação entre as bases.

Assim:

$$\frac{\text{base triângulo verde}}{\text{base triângulo azul}} = \frac{\text{altura triângulo verde}}{\text{altura triângulo azul}}$$

$$\frac{Z-10.000}{2.000} = \frac{3}{12}$$

E foi exatamente desta igualdade que partimos para resolver o problema. Ou seja, esta igualdade nada mais é que o resultado da semelhança de triângulos, triângulos estes obtidos por causa da interpolação linear.

Aqui em nosso curso, acho que não é muito proveitoso ficar resolvendo os exercícios diretamente no gráfico. Portanto, nos próximos exercícios de concursos, faremos o primeiro procedimento visto, achando as três linhas, subtraindo as duas de baixo pela de cima.

Para encerrar o exercício, destaco que, por causa das alternativas, há uma solução mais rápida. Olhando a tabela do enunciado, temos que:

10.000	77	10.000 corresponde a 77
Z=?	80	Quem corresponde a 80?
12.000	89	12.000 corresponde a 89

80 está entre 77 e 89. O número que a ele corresponde (=Z), portanto, está entre 10.000 e 12.000. Logo, não pode ser o próprio 10.000, nem o próprio 12.000. Já descartamos as letras A e B.

- a) 10.000
- b) 12.000
- c) 12.500
- d) 11.000
- e) 10.500

Se o número procurado está entre 10.000 e 12.000, então ele também não pode ser igual a 12.500. Descartamos a letra C.

- a) 10.000
- b) 12.000
- c) 12.500
- d) 11.000
- e) 10.500

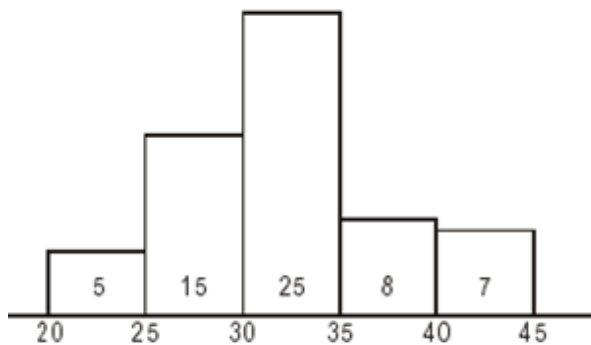
Como 80 está mais próximo de 77 do que de 89, o número a ele correspondente deve estar mais próximo de 10.000 do que de 12.000. Assim, descartamos a letra D, pois 11.000 está exatamente no meio entre 10.000 e 12.000.

- a) 10.000
- b) 12.000
- c) 12.500
- d) 11.000
- e) 10.500

E marcamos a letra E.

Para encerrar o assunto, falta ver um resultado muito interessante, envolvendo medidas separatrizes e o histograma. Vamos tratar disso diretamente nas questões:

(FCC) Considere o histograma da variável X a seguir, em que as frequências simples absolutas foram anotadas no interior dos retângulos.



O valor do terceiro quartil de X é:

- a) 40
- b) 35
- c) 30
- d) 25
- e) 12

Resolução:

Vamos achar qual a tabela de frequências simples que corresponde ao histograma acima.

O histograma dado corresponde à seguinte tabela:

Classes	Frequência absoluta simples
20 - 25	5
25 - 30	15
30 - 35	25
35 - 40	8
40 - 45	7
Total	60

O terceiro quartil é o valor que não é superado por 75% das observações. Como são 60 dados, o terceiro quartil é valor que não é superado a 45 observações. Ou seja, é o valor que corresponde à frequência acumulada 45.

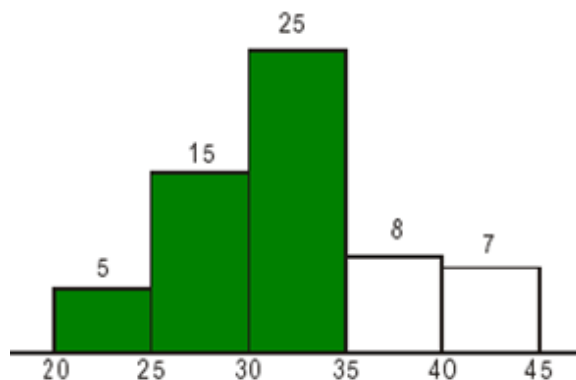
Abaixo segue a tabela de frequências acumuladas:

Classes	Frequência simples	Frequência acumulada
20 - 25	5	5
25 - 30	15	20
30 - 35	25	45
35 - 40	8	53
40 - 45	7	60

E nem precisamos fazer a interpolação linear. Na tabela acima temos direto o valor que corresponde à frequência acumulada 45. Este valor é 35. Ou seja, 35 é o terceiro quartil.

Gabarito: B.

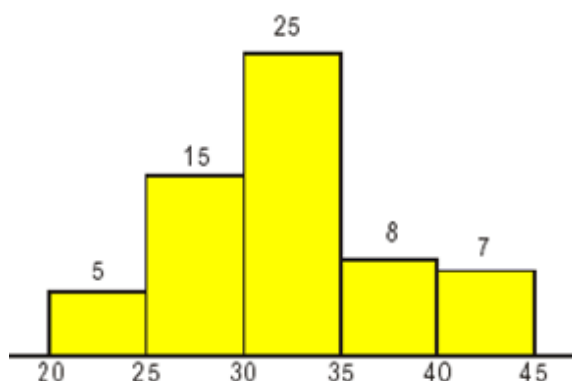
Agora eu queria chamar a atenção para um detalhe. Voltemos ao histograma. Considere apenas a área à esquerda do terceiro quartil. É a área destacada em verde na figura abaixo.



Temos três retângulos verdes. O primeiro tem altura igual a 5. O segundo tem altura igual a 15. O terceiro tem altura igual a 25. Todos eles tem base igual a 5. A área total desses três retângulos fica:

$$\text{Area verde} = 5 \times 5 + 5 \times 15 + 5 \times 25 = 225$$

Agora vejamos qual a área total de todos os retângulos (área amarela da figura abaixo).



Temos cinco retângulos, todos com base 5. Os três primeiros nós já analisamos. Juntos, eles têm área de 225.

Os dois últimos têm alturas de 8 e 7. A área dos dois últimos fica:

$$5 \times 8 + 5 \times 7 = 75$$

Portanto, a área amarela é de:

$$\text{Area amarela} = 225 + 75 = 300$$

Vamos dividir as áreas?

$$\frac{\text{Area verde}}{\text{Area amarela}} = \frac{225}{300} = 0,75 = 75\%$$

A área à esquerda de 35 (=área verde) é igual a 75% da área total. E 35 é justamente o terceiro quartil, ou seja, o valor que não é superado por 75% das observações.

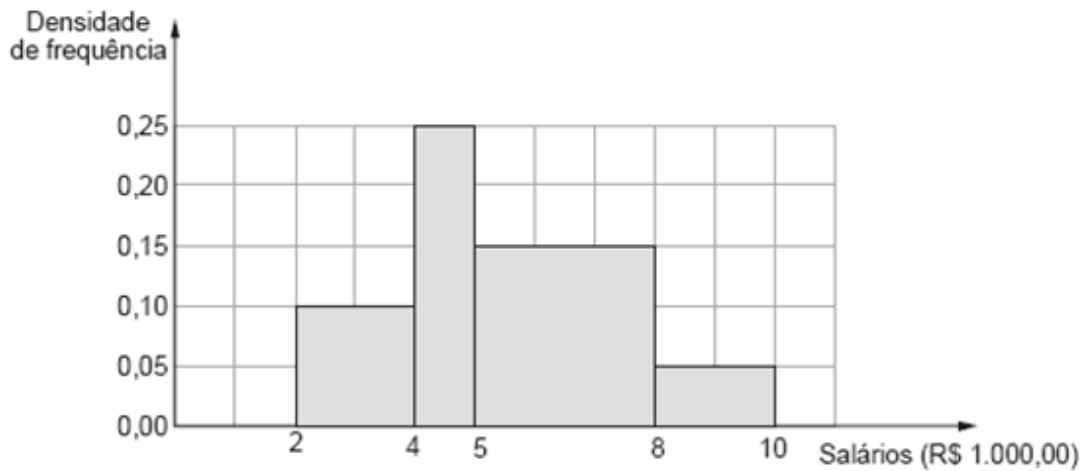
Isso não é coincidência.

Um histograma também pode ser útil para achar medidas separatrizes. As áreas a esquerda de um dado valor têm íntima relação com a posição que este valor ocupa.

Por exemplo, a área à esquerda da mediana será sempre igual a 50% da área total.

A área à esquerda do primeiro quartil será sempre igual a 25% da área total. A área à esquerda do terceiro quartil será sempre igual a 75% da área total. E assim por diante.

A distribuição dos salários dos 200 funcionários, em R\$ 1.000,00, de determinada carreira profissional em um órgão público está representada pelo histograma abaixo. No eixo vertical estão assinaladas as respectivas densidades de frequências, em $(\text{R\$ } 1.000,00)^{-1}$. Define-se densidade de frequência de um intervalo de classe como sendo o quociente da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo.



Considerando todos os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita, tem-se que a quantidade de funcionários que possuem salários maiores ou iguais a R\$ 4.000,00 e inferiores a R\$ 8.000,00 é

- (A) 60
- (B) 80
- (C) 90
- (D) 140
- (E) 160

Resolução.

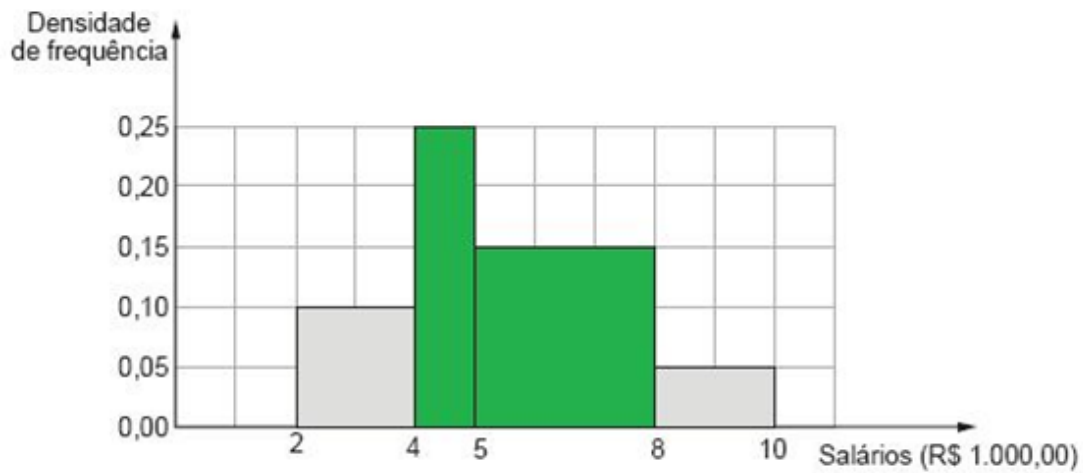
Quando o histograma é montando com base em densidades de frequência, sua área total é sempre igual a 1. Vamos checar?

A área total é formada por quatro retângulos.

- O primeiro retângulo tem base 2 e altura 0,10. Sua área é igual a: $2 \times 0,1 = 0,2$
- O segundo retângulo tem base 1 e altura 0,25. Sua área fica: $1 \times 0,25 = 0,25$
- O terceiro retângulo tem base 3 e altura 0,15. Área: $3 \times 0,15 = 0,45$
- O último retângulo tem base 2 e altura 0,05. Área: $2 \times 0,05 = 0,1$
- Somando todas as áreas: $0,2 + 0,25 + 0,45 + 0,1 = 1$

Isso vale sempre. Se o histograma for baseado em densidades de frequências, a área total é 1.

A área entre os salários de 4.000 e 8.000 está destacada abaixo:



Esta área corresponde à soma das áreas de 0,25 e 0,45.

A área verde é igual a:

$$0,25 + 0,45 = 0,7$$

70% dos funcionários têm salários entre R\$4.000,00 e R\$8.000,00.

Lembrando que ao todo são 200 funcionários.

$$70\% \text{ de } 200 = 0,7 \times 200 = 140$$

140 funcionários têm salários entre R\$ 4.000,00 e R\$ 8.000,00.

Gabarito: D

PROPRIEDADES DAS MEDIDAS SEPARATRIZES

Nós estudamos as seguintes propriedades para a média:

- somando ou subtraindo uma constante c de cada elemento do conjunto de dados, a média do novo conjunto fica aumentada ou diminuída de c .
- multiplicando ou dividindo cada elemento do conjunto de dados por uma constante c , a média do novo conjunto fica multiplicada ou dividida por c .

Estas mesmas propriedades valem para a mediana (e para qualquer outra medida separatriz). Contudo, as questões só costumam cobrar tais propriedades aplicadas à média aritmética.

Ou seja,

- Se multiplicarmos todo o conjunto de dados por 3, a mediana será triplicada.
- Se dividirmos todo o conjunto de dados por 4, a mediana será dividida por 4.
- Se somarmos 5 a todos os dados, a mediana será aumentada em 5.
- Se subtraírmos 8 de todos os dados, a mediana será reduzida em 8.

Vimos também que outras duas propriedades da média são:

- a média aritmética é o valor em relação ao qual é mínima a soma dos quadrados dos desvios
- a soma dos desvios em relação à média é igual a zero.

Estas propriedades são melhor estudadas dentro de "medidas de dispersão". Pois bem, para a mediana existe uma propriedade parecida. A soma dos módulos dos desvios é mínima quando eles são calculados em relação à mediana. Tal propriedade é detalhada dentro de "medidas de dispersão".

Resumo

Mediana para dados em ROL:

- se tivermos um número ímpar de elementos, a mediana é o valor que ocupa a posição central
- se tivermos um número par de elementos, a mediana é a média dos termos centrais

A mediana é menos sensível do que a média, pois é menos influenciada por valores extremos.

Cálculo de medidas separatrizes para dados em classe. Usar interpolação linear.

Como fazer?

- Escrever as três linhas relacionando valor com sua frequência acumulada.
 - Subtrair as linhas.
 - Montar as frações e igualar.
-

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
